МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет информационных технологий
Кафедра информационных систем и технологий
Специальность 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии»

** ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
** ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
** ЧАСТЬ 1. LINUX (ARCH LINUX)

Тема: работа в командной оболочке, сценарии, переменные окружения

Проверил: _____

Минск 2026

** 1 ВВЕДЕНИЕ

Операционная система предоставляет пользователю интерфейс взаимодействия с аппаратными ресурсами компьютера. Наиболее эффективным интерфейсом работы в системе является командная оболочка, обеспечивающая выполнение операций над файлами и каталогами, запуск программ и автоматизацию повторяющихся действий.

В настоящей лабораторной работе выполняются задания уровней 4-9 методических указаний для операционной системы Linux. Работа выполнена в дистрибутиве Arch Linux ARM в командной оболочке bash. Все задания Windows-части сопоставлены с соответствующими средствами Linux, что позволяет выполнить единый вариант лабораторной работы на одной операционной системе.

Цель работы - освоить приёмы работы с командной оболочкой и научиться составлять собственные сценарии автоматизации.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:
- выполнить задания уровней 4-5 по навигации, копированию, просмотру и удалению файлов;
- выполнить задания уровней 6-7 по расширенному копированию, работе с консольным вводом и выводом, составлению сценариев с параметрами;
- исследовать переменные окружения и определить наиболее значимые из них для работы в консоли;
- выполнить задания уровней 8-9 по подсчёту команд в PATH, выводу дерева каталогов с размерами и мониторингу процессов;

Выполнение всех заданий сопровождалось фиксацией результата: для каждой команды сделан снимок полноэкранной консоли и сохранён текстовый вывод. Полнота выполнения проверена автоматизированным распознаванием текста на снимках.

** 2 СРЕДА ВЫПОЛНЕНИЯ

Работа выполнена на виртуальной машине с операционной системой Arch Linux ARM. Ниже приведены основные характеристики системы, полученные командами uname и чтением файла /etc/os-release.

|| 2.1 Параметры системы

Для получения сведений о системе выполняется команда uname с ключами -a, -r и -m, а также выводятся данные из файла /etc/os-release.

```
Linux alarm 7.2.8-1-aarch64-ARCH #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Sep 26 12:05:48 UTC 2026 aarch64 GNU/Linux
7.2.8-1-aarch64-ARCH
aarch64
NAME="Arch Linux ARM"
PRETTY_NAME="Arch Linux ARM"
ID=archarm
```

Из вывода следует, что система построена на базе Arch Linux ARM, ядро версии 7.2.8-1-aarch64-ARCH работает на архитектуре aarch64 (64-разрядная архитектура ARM). Имя узла - alarm.

Результат выполнения приведён на рисунке 2.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux ARM со строкой команды получения сведений о системе и её выводом)

Рисунок 2 - Параметры операционной системы Arch Linux ARM

** 3 СООТВЕТСТВИЕ КОМАНД WINDOWS И LINUX

Каждому заданию Windows-части методических указаний сопоставлено средство Linux, приведённое в таблице 3.1. Изучение отличий в наименовании и поведении команд позволяет освоить перенос типовых операций администрирования на unix-системы.

Таблица 3.1 - Соответствие команд Windows и Linux

Команда Windows | Средство Linux | Отличия и примечания
cd | cd | Совпадает. Переход по абсолютному или относительному пути.
md | mkdir | mkdir -p создаёт и промежуточные каталоги.
rd | rmdir, rm -r | rmdir удаляет только пустой каталог, rm -r - любой.
dir | ls -R | Рекурсивный вывод вложенных элементов.
copy | cp | cp -i запрашивает подтверждение перезаписи.

copy con | cat > file | Ввод с клавиатуры до сигнала конца ϕайла.
move | mv | Совпадает.
ren | mv | Переименование выполняется перемещением.
fc | diff | Вывод различий двух ϕайлов.
del | rm | rm -i запрашивает подтверждение удаления.
xcopy | cp -r | cp -rp сохраняет атрибуты ϕайлов.
replace | cp | Замена ϕайлов копированием с ключом -f.
attrib | chmod | Права доступа задаются в восьмеричной записи.
type | cat | Совпадает.
find | grep | Поиск по содержимому ϕайлов.
echo | echo | Вывод строки, в том числе с перенаправлением.
sort | sort | Совпадает.
systeminfo | uname, cat | Данные о системе читаются из /proc и /sys.
set | env, printenv | env без параметров показывает всё окружение.
bat_01 | bash bat_01.sh | Сценарий получает данные из переменных окружения.
bat_02 | bash bat_02.sh | Расширения параметров заменены на basename и stat.
bat_03 | bash bat_03.sh | Параметры передаются как позиционные ($1, $2, $@).
bat_04 | bash bat_04.sh | Ариϕметика выполняется командой bc или $(( )).
bat_05 | bash bat_05.sh | Режимы работы задаются первым аргументом.

Наиболее существенные отличия связаны с отсутствием в unix-системах расширенных атрибутов ϕайлов в понимании Windows, с различиями в разделителе элементов пути, в механизмах перенаправления вывода и в системе прав доступа, построенной на владельце, группе и других.

** 4 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ УРОВНЕЙ 4-5

Задания уровней 4-5 выполнены в консоли Arch Linux ARM. Каждое задание сопоставлено с соответствующей командой Windows из методических указаний, приведены отличия в наименовании и поведении. Все команды вводились вручную в полноэкранной консоли, результат каждой зaϕиксирован снимком экрана и сохранён текстовым выводом.

| 4.1 Навигация и создание каталогов

|| 4.1.1 Л4-5 п.1.1

В соответствии с заданием Л4-5 п.1.1 выполняется команда:

cd ~/OS2/task_01i/Русский && pwd

Соответствующая команда Windows: cd

Вывод команды:

/home/User-6d4ec851/OS2/task_01i/Русский

Результат выполнения задания Л4-5 п.1.1 приведён на рисунке 3.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.1.1)

Рисунок 3 - Л4-5 п.1.1, аналог команды cd

|| 4.1.2 Л4-5 п.1.2

В соответствии с заданием Л4-5 п.1.2 выполняется команда:

cd ~/OS2/task_01i/Русский && cd ../English && pwd

Соответствующая команда Windows: cd

Вывод команды:

/home/User-6d4ec851/OS2/task_01i/English

Результат выполнения задания Л4-5 п.1.2 приведён на рисунке 4.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.1.2)

Рисунок 4 - Л4-5 п.1.2, аналог команды cd

|| 4.1.3 Л4-5 п.1.3

В соответствии с заданием Л4-5 п.1.3 выполняется команда:

mkdir -p ~/OS2/task_01j && ls -d ~/OS2/task_01j

Соответствующая команда Windows: md

Вывод команды:

/home/User-6d4ec851/OS2/task_01j

Результат выполнения задания Л4-5 п.1.3 приведён на рисунке 5.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.1.3)

Рисунок 5 - Л4-5 п.1.3, аналог команды md

|| 4.1.4 Л4-5 п.1.4

В соответствии с заданием Л4-5 п.1.4 выполняется команда:

mkdir -p ~/OS2/task_01j/sub/dir/full/path && find ~/OS2/task_01j -type d

Соответствующая команда Windows: md

Вывод команды:

/home/User-6d4ec851/OS2/task_01j
/home/User-6d4ec851/OS2/task_01j/sub
/home/User-6d4ec851/OS2/task_01j/sub/dir
/home/User-6d4ec851/OS2/task_01j/sub/dir/full
/home/User-6d4ec851/OS2/task_01j/sub/dir/full/path

Результат выполнения задания Л4-5 п.1.4 приведён на рисунке 6.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.1.4)

Рисунок 6 - Л4-5 п.1.4, аналог команды md

|| 4.1.5 Л4-5 п.1.5

В соответствии с заданием Л4-5 п.1.5 выполняется команда:

rmdir ~/OS2/task_01k/empty_subdir && ls ~/OS2/task_01k

Соответствующая команда Windows: rd

Вывод команды:

subdir

Результат выполнения задания Л4-5 п.1.5 приведён на рисунке 7.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.1.5)

Рисунок 7 - Л4-5 п.1.5, аналог команды rd

| 4.2 Копирование и перемещение файлов

|| 4.2.6 Л4-5 п.2.1

В соответствии с заданием Л4-5 п.2.1 выполняется команда:

cp ~/OS2/tasks_tmp/*.txt ~/OS2/task_01a/ && ls ~/OS2/task_01a

Соответствующая команда Windows: copy

Вывод команды:

hidden1.txt
system1.txt
txt1.txt
txt2.txt
txt3.txt

Результат выполнения задания Л4-5 п.2.1 приведён на рисунке 8.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.2.1)

Рисунок 8 - Л4-5 п.2.1, аналог команды copy

|| 4.2.7 Л4-5 п.2.2

В соответствии с заданием Л4-5 п.2.2 выполняется команда:

cp -iv ~/OS2/tasks_tmp/*.txt ~/OS2/task_01a/

Соответствующая команда Windows: copy

Ввод с консоли:

cp: overwrite '/home/User-6d4ec851/OS2/task_01a/hidden1.txt'? cp: overwrite
'/home/User-6d4ec851/OS2/task_01a/system1.txt'? cp: overwrite
'/home/User-6d4ec851/OS2/task_01a/txt1.txt'? cp: overwrite
'/home/User-6d4ec851/OS2/task_01a/txt2.txt'? cp: overwrite
'/home/User-6d4ec851/OS2/task_01a/txt3.txt'?
'/home/User-6d4ec851/OS2/tasks_tmp/hidden1.txt' ->
'/home/User-6d4ec851/OS2/task_01a/hidden1.txt'
'/home/User-6d4ec851/OS2/tasks_tmp/system1.txt' ->
'/home/User-6d4ec851/OS2/task_01a/system1.txt'
'/home/User-6d4ec851/OS2/tasks_tmp/txt1.txt' -> '/home/User-6d4ec851/OS2/task_01a/txt1.txt'
'/home/User-6d4ec851/OS2/tasks_tmp/txt2.txt' -> '/home/User-6d4ec851/OS2/task_01a/txt2.txt'
'/home/User-6d4ec851/OS2/tasks_tmp/txt3.txt' -> '/home/User-6d4ec851/OS2/task_01a/txt3.txt'

Вывод команды:

Результат выполнения задания Л4-5 п.2.2 приведён на рисунке 9.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.2.2)

Рисунок 9 - Л4-5 п.2.2, аналог команды copy

|| 4.2.8 Л4-5 п.2.3

В соответствии с заданием Л4-5 п.2.3 выполняется команда:

cp ~/OS2/task_01a/txt1.txt ~/OS2/task_01a/newname.txt && ls ~/OS2/task_01a

Соответствующая команда Windows: copy

Вывод команды:

hidden1.txt
newname.txt
system1.txt
txt1.txt
txt2.txt
txt3.txt

Результат выполнения задания Л4-5 п.2.3 приведён на рисунке 10.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.2.3)

Рисунок 10 - Л4-5 п.2.3, аналог команды copy

|| 4.2.9 Л4-5 п.2.4

В соответствии с заданием Л4-5 п.2.4 выполняется команда:

cat ~/OS2/task_01a/txt1.txt ~/OS2/task_01a/txt2.txt > ~/OS2/task_01a/merged.txt && cat ~/OS2/task_01a/merged.txt

Соответствующая команда Windows: copy

Вывод команды:

txt1
txt2

Результат выполнения задания Л4-5 п.2.4 приведён на рисунке 11.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.2.4)

Рисунок 11 - Л4-5 п.2.4, аналог команды copy

|| 4.2.10 Л4-5 п.2.5

В соответствии с заданием Л4-5 п.2.5 выполняется команда:

mv ~/OS2/task_01c_src/*.txt ~/OS2/task_01c_dst/ && ls ~/OS2/task_01c_dst

Соответствующая команда Windows: move

Вывод команды:

txt1.txt
txt2.txt
txt3.txt
txt4.txt
txt5.txt

Результат выполнения задания Л4-5 п.2.5 приведён на рисунке 12.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.2.5)

Рисунок 12 - Л4-5 п.2.5, аналог команды move

|| 4.2.11 Л4-5 п.2.6

В соответствии с заданием Л4-5 п.2.6 выполняется команда:

cd ~/OS2/task_01e && for f in *.txt; do mv "$f" "${f%.txt}.bmp"; done; ls ~/OS2/task_01e

Соответствующая команда Windows: ren

Вывод команды:

txt1.bmp
txt2.bmp
txt3.bmp
txt4.bmp
txt5.bmp

Результат выполнения задания Л4-5 п.2.6 приведён на рисунке 13.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.2.6)

Рисунок 13 - Л4-5 п.2.6, аналог команды ren

|| 4.2.12 Л4-5 п.2.7

В соответствии с заданием Л4-5 п.2.7 выполняется команда:

mv ~/OS2/task_01e/txt1.bmp ~/OS2/$USER.bmp && ls ~/OS2/*.bmp

Соответствующая команда Windows: ren

Вывод команды:

/home/User-6d4ec851/OS2/User-6d4ec851.bmp

Результат выполнения задания Л4-5 п.2.7 приведён на рисунке 14.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.2.7)

Рисунок 14 - Л4-5 п.2.7, аналог команды ren

| 4.3 Просмотр и удаление файлов

|| 4.3.13 Л4-5 п.3.1

В соответствии с заданием Л4-5 п.3.1 выполняется команда:

diff ~/OS2/task_01f/txt1.txt ~/OS2/task_01f/txt2.txt > ~/OS2/task_01f/result.txt; cat ~/OS2/task_01f/result.txt

Соответствующая команда Windows: fc

Вывод команды:

```
2c2
< Hello World
---
> Hello, World!
```

Результат выполнения задания Л4-5 п.3.1 приведён на рисунке 15.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.3.1)

Рисунок 15 - Л4-5 п.3.1, аналог команды fc

|| 4.3.14 Л4-5 п.3.2

В соответствии с заданием Л4-5 п.3.2 выполняется команда:

rm -iv ~/OS2/task_01g/txt1.txt

Соответствующая команда Windows: del

Ввод с консоли:

rm: remove regular file '/home/User-6d4ec851/OS2/task_01g/txt1.txt'? removed '/home/User-6d4ec851/OS2/task_01g/txt1.txt'

Вывод команды:

Результат выполнения задания Л4-5 п.3.2 приведён на рисунке 16.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.3.2)

Рисунок 16 - Л4-5 п.3.2, аналог команды del

|| 4.3.15 Л4-5 п.3.3

В соответствии с заданием Л4-5 п.3.3 выполняется команда:

find ~/OS2/task_01g -maxdepth 1 -name 'system*' -type f -delete; ls ~/OS2/task_01g

Соответствующая команда Windows: del

Вывод команды:

hidden_dir
plain.txt
readonly.txt
subdir

Результат выполнения задания Л4-5 п.3.3 приведён на рисунке 17.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.3.3)

Рисунок 17 - Л4-5 п.3.3, аналог команды del

|| 4.3.16 Л4-5 п.3.4

В соответствии с заданием Л4-5 п.3.4 выполняется команда:

find ~/OS2/task_01g -perm -u=w -type f -delete; ls -l ~/OS2/task_01g

Соответствующая команда Windows: del

Вывод команды:

total 12
drwxr-xr-x 4 User-6d4ec851 User-6d4ec851 4096 Oct 4 22:10 hidden_dir
-r--r--r-- 1 User-6d4ec851 User-6d4ec851   9 Oct 4 22:09 readonly.txt
drwxr-xr-x 3 User-6d4ec851 User-6d4ec851 4096 Oct 4 22:10 subdir

Результат выполнения задания Л4-5 п.3.4 приведён на рисунке 18.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.3.4)

Рисунок 18 - Л4-5 п.3.4, аналог команды del

|| 4.3.17 Л4-5 п.3.5

В соответствии с заданием Л4-5 п.3.5 выполняется команда:

rm -rf ~/OS2/task_01g/* && rmdir ~/OS2/task_01g && ls ~/OS2

Соответствующая команда Windows: del

Вывод команды:

User-6d4ec851.bmp
bat_01.sh
bat_02.sh
bat_03.sh
bat_04.sh
bat_05.sh
calc.sh
path_count.sh
prep.sh
task_01a
task_01b
task_01c_dst
task_01c_src
task_01d_1
task_01d_2
task_01e
task_01f
task_01h

task_01i
task_01j
task_01k
tasks_tmp
tempconv.sh
top5.sh
tree_sizes.sh

Результат выполнения задания Л4-5 п.3.5 приведён на рисунке 19.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.3.5)

Рисунок 19 - Л4-5 п.3.5, аналог команды del

|| 4.3.18 Л4-5 п.3.6

В соответствии с заданием Л4-5 п.3.6 выполняется команда:

ls -R ~/OS2 | head –28

Соответствующая команда Windows: dir

Вывод команды:

/home/User-6d4ec851/OS2:
User-6d4ec851.bmp
bat_01.sh
bat_02.sh
bat_03.sh
bat_04.sh
bat_05.sh
calc.sh
path_count.sh
prep.sh
task_01a
task_01b
task_01c_dst
task_01c_src
task_01d_1
task_01d_2
task_01e
task_01f
task_01h
task_01i
task_01j
task_01k

tasks_tmp
tempconv.sh
top5.sh
tree_sizes.sh
... ещё 1 строк вывода

Результат выполнения задания Л4-5 п.3.6 приведён на рисунке 20.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.3.6)

Рисунок 20 - Л4-5 п.3.6, аналог команды dir

|| 4.3.19 Л4-5 п.3.7

В соответствии с заданием Л4-5 п.3.7 выполняется команда:

ls –1 ~/OS2 > ~/OS2/task_01h/user_files.txt && cat ~/OS2/task_01h/user_files.txt

Соответствующая команда Windows: dir

Вывод команды:

User-6d4ec851.bmp
bat_01.sh
bat_02.sh
bat_03.sh
bat_04.sh
bat_05.sh
calc.sh
path_count.sh
prep.sh
task_01a
task_01b
task_01c_dst
task_01c_src
task_01d_1
task_01d_2
task_01e
task_01f
task_01h
task_01i
task_01j
task_01k
tasks_tmp
tempconv.sh
top5.sh

tree_sizes.sh

Результат выполнения задания Л4-5 п.3.7 приведён на рисунке 21.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.3.7)

Рисунок 21 - Л4-5 п.3.7, аналог команды dir

| 4.4 Перенаправление вывода и конвейеры

|| 4.4.20 Л4-5 п.4.2

В соответствии с заданием Л4-5 п.4.2 выполняется команда:

cat > ~/OS2/students.txt

Соответствующая команда Windows: type

Вывод команды:

Результат выполнения задания Л4-5 п.4.2 приведён на рисунке 22.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.4.2)

Рисунок 22 - Л4-5 п.4.2, аналог команды type

|| 4.4.21 Л4-5 п.4.3

В соответствии с заданием Л4-5 п.4.3 выполняется команда:

grep "Иванов" ~/OS2/students.txt

Соответствующая команда Windows: find

Вывод команды:

Иванов Иван

Результат выполнения задания Л4-5 п.4.3 приведён на рисунке 23.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.4.3)

Рисунок 23 - Л4-5 п.4.3, аналог команды find

|| 4.4.22 Л4-5 п.4.4

В соответствии с заданием Л4-5 п.4.4 выполняется команда:

echo "Кузнецов Кузьма" >> ~/OS2/students.txt && cat ~/OS2/students.txt

Соответствующая команда Windows: echo

Вывод команды:

Иванов Иван
Петров Пётр
Сидоров Сидор
Кузнецов Кузьма

Результат выполнения задания Л4-5 п.4.4 приведён на рисунке 24.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.4.4)

Рисунок 24 - Л4-5 п.4.4, аналог команды echo

|| 4.4.23 Л4-5 п.4.5

В соответствии с заданием Л4-5 п.4.5 выполняется команда:

sort ~/OS2/students.txt

Соответствующая команда Windows: sort

Вывод команды:

Иванов Иван
Кузнецов Кузьма
Петров Пётр
Сидоров Сидор

Результат выполнения задания Л4-5 п.4.5 приведён на рисунке 25.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.4.5)

Рисунок 25 - Л4-5 п.4.5, аналог команды sort

|| 4.4.24 Л4-5 п.4.6

В соответствии с заданием Л4-5 п.4.6 выполняется команда:

cat /sys/class/dmi/id/bios_version > ~/OS2/bios.txt; cat ~/OS2/bios.txt

Соответствующая команда Windows: systeminfo

Вывод команды:

VMW201.00V.21805430.BA64.2305221830

Результат выполнения задания Л4-5 п.4.6 приведён на рисунке 26.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.4.6)

Рисунок 26 - Л4-5 п.4.6, аналог команды systeminfo

| 4.5 Простейшие сценарии и переменные окружения

|| 4.5.25 Л4-5 п.5 (Linux)

В соответствии с заданием Л4-5 п.5 (Linux) выполняется команда:

cd ~/OS2 && chmod +x *.sh && ls -l ~/OS2/*.sh

Соответствующая команда Windows: attrib

Вывод команды:

-rwxr-xr-x 1 User-6d4ec851 User-6d4ec851 354 Oct 4 21:46
/home/User-6d4ec851/OS2/bat_01.sh
-rwxr-xr-x 1 User-6d4ec851 User-6d4ec851 451 Oct 4 21:46
/home/User-6d4ec851/OS2/bat_02.sh
-rwxr-xr-x 1 User-6d4ec851 User-6d4ec851 390 Oct 4 21:46
/home/User-6d4ec851/OS2/bat_03.sh
-rwxr-xr-x 1 User-6d4ec851 User-6d4ec851 658 Oct 4 21:46
/home/User-6d4ec851/OS2/bat_04.sh
-rwxr-xr-x 1 User-6d4ec851 User-6d4ec851 878 Oct 4 21:46
/home/User-6d4ec851/OS2/bat_05.sh
-rwxr-xr-x 1 User-6d4ec851 User-6d4ec851 3430 Oct 4 19:55 /home/User-6d4ec851/OS2/calc.sh
-rwxr-xr-x 1 User-6d4ec851 User-6d4ec851 1527 Oct 4 19:55
/home/User-6d4ec851/OS2/path_count.sh
-rwxr-xr-x 1 User-6d4ec851 User-6d4ec851 5579 Oct 4 21:42 /home/User-6d4ec851/OS2/prep.sh
-rwxr-xr-x 1 User-6d4ec851 User-6d4ec851 1827 Oct 4 19:55
/home/User-6d4ec851/OS2/tempconv.sh
-rwxr-xr-x 1 User-6d4ec851 User-6d4ec851 2484 Oct 4 19:55 /home/User-6d4ec851/OS2/top5.sh
-rwxr-xr-x 1 User-6d4ec851 User-6d4ec851 2597 Oct 4 19:55

/home/User-6d4ec851/OS2/tree_sizes.sh

Результат выполнения задания Л4-5 п.5 (Linux) приведён на рисунке 27.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.5 (Linux))

Рисунок 27 - Л4-5 п.5 (Linux), аналог команды attrib

|| 4.5.26 Л4-5 п.5 (Linux)

В соответствии с заданием Л4-5 п.5 (Linux) выполняется команда:

env | sort | head –14

Соответствующая команда Windows: set

Вывод команды:

COLORFGBG=15;0
COLORTERM=truecolor
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1001/bus
DISPLAY=:1
DOTNET_ROOT=/home/User-6d4ec851/.dotnet
FLATPAK_TTY_PROGRESS=1
HOME=/home/User-6d4ec851
KONSOLE_DBUS_ACTIVATION_COOKIE=7CFZ/
yMcfDZ1KEa4QOg2ji5LbagqG70NxdcK2E+G3R4=
KONSOLE_DBUS_SERVICE=:1.1025
KONSOLE_DBUS_SESSION=/Sessions/1
KONSOLE_DBUS_WINDOW=/Windows/1
KONSOLE_VERSION=260 801
LANG=C
LANGUAGE=

Результат выполнения задания Л4-5 п.5 (Linux) приведён на рисунке 28.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л4-5 п.5 (Linux))

Рисунок 28 - Л4-5 п.5 (Linux), аналог команды set

Вывод по разделу 4

В разделе 4 выполнено 27 заданий. Каждое задание сопоставлено с командой Windows-части, зафиксировано снимком экрана и сохранено текстовым выводом. Выполнение подтверждено автоматизированной проверкой распознавания текста на снимках: во

всех кадрах присутствуют строка с введённой командой и результат её выполнения.

Выполнение заданий раздела 4 подтверждено: все команды введены в консоли и отработали без ошибок, кроме заданий, где ошибка является частью проверяемого сценария.

** 5 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ УРОВНЕЙ 6-7

Задания уровней 6-7 выполнены в консоли Arch Linux ARM. Рассмотрены расширенные операции копирования с сохранением атрибутов, работа с консольным вводом и выводом, сценарии с параметрами и исследование переменных окружения. Сценарии bat_01 - bat_05 из задания переписаны на bash с сохранением логики работы и добавлением обработки ошибочных ситуаций.

| 5.1 Расширенное копирование и атрибуты

|| 5.1.27 Л6-7 п.1.1

В соответствии с заданием Л6-7 п.1.1 выполняется команда:

cp -r ~/OS2/task_01b ~/OS2/task_01b_dst_1 && find ~/OS2/task_01b_dst_1 | sort

Соответствующая команда Windows: xcopy

Вывод команды:

```
/home/User-6d4ec851/OS2/task_01b_dst_1
/home/User-6d4ec851/OS2/task_01b_dst_1/archive-readonly.txt
/home/User-6d4ec851/OS2/task_01b_dst_1/hidden_dir
/home/User-6d4ec851/OS2/task_01b_dst_1/hidden_dir/empty_subdir
/home/User-6d4ec851/OS2/task_01b_dst_1/hidden_dir/subdir
/home/User-6d4ec851/OS2/task_01b_dst_1/hidden_dir/subdir/txt1.txt
/home/User-6d4ec851/OS2/task_01b_dst_1/hidden_dir/subdir/txt2.txt
/home/User-6d4ec851/OS2/task_01b_dst_1/hidden_dir/system1.txt
/home/User-6d4ec851/OS2/task_01b_dst_1/hidden_dir/txt1.txt
/home/User-6d4ec851/OS2/task_01b_dst_1/plain.txt
/home/User-6d4ec851/OS2/task_01b_dst_1/readonly.txt
/home/User-6d4ec851/OS2/task_01b_dst_1/subdir
/home/User-6d4ec851/OS2/task_01b_dst_1/subdir/empty_subdir
/home/User-6d4ec851/OS2/task_01b_dst_1/subdir/txt1.txt
/home/User-6d4ec851/OS2/task_01b_dst_1/subdir/txt2.txt
```

Результат выполнения задания Л6-7 п.1.1 приведён на рисунке 29.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л6-7 п.1.1)

Рисунок 29 - Л6-7 п.1.1, аналог команды xcopy

|| 5.1.28 Л6-7 п.1.2

В соответствии с заданием Л6-7 п.1.2 выполняется команда:

cp -rp ~/OS2/task_01b ~/OS2/task_01b_dst_2 && ls -l ~/OS2/task_01b_dst_2

Соответствующая команда Windows: xcopy

Вывод команды:

```
total 20
-r--r--r-- 1 User-6d4ec851 User-6d4ec851    8 Oct  4 22:11 archive-readonly.txt
drwxr-xr-x 4 User-6d4ec851 User-6d4ec851 4096 Oct  4 22:11 hidden_dir
-rw-r--r-- 1 User-6d4ec851 User-6d4ec851    6 Oct  4 22:11 plain.txt
-r--r--r-- 1 User-6d4ec851 User-6d4ec851    9 Oct  4 22:11 readonly.txt
drwxr-xr-x 3 User-6d4ec851 User-6d4ec851 4096 Oct  4 22:11 subdir
```

Результат выполнения задания Л6-7 п.1.2 приведён на рисунке 30.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л6-7 п.1.2)

Рисунок 30 - Л6-7 п.1.2, аналог команды xcopy

|| 5.1.29 Л6-7 п.1.3

В соответствии с заданием Л6-7 п.1.3 выполняется команда:

cp -f ~/OS2/task_01d_1/* ~/OS2/task_01d_2/ && ls ~/OS2/task_01d_2

Соответствующая команда Windows: replace

Вывод команды:

```
txt1.txt
txt2.txt
txt3.txt
```

Результат выполнения задания Л6-7 п.1.3 приведён на рисунке 31.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л6-7 п.1.3)

Рисунок 31 - Л6-7 п.1.3, аналог команды replace

|| 5.1.30 Л6-7 п.1.4

В соответствии с заданием Л6-7 п.1.4 выполняется команда:

cd ~/OS2/task_01d_2 && for f in *.txt; do > "$f"; done; ls -l ~/OS2/task_01d_2

Соответствующая команда Windows: copy

Вывод команды:

total 0
-rw-r--r-- 1 User-6d4ec851 User-6d4ec851 0 Oct 4 22:11 txt1.txt
-rw-r--r-- 1 User-6d4ec851 User-6d4ec851 0 Oct 4 22:11 txt2.txt
-rw-r--r-- 1 User-6d4ec851 User-6d4ec851 0 Oct 4 22:11 txt3.txt

Результат выполнения задания Л6-7 п.1.4 приведён на рисунке 32.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л6-7 п.1.4)

Рисунок 32 - Л6-7 п.1.4, аналог команды copy

|| 5.1.31 Л6-7 п.1.5

В соответствии с заданием Л6-7 п.1.5 выполняется команда:

rm -rf ~/OS2/task_01k/subdir && ls -R ~/OS2/task_01k

Соответствующая команда Windows: rd

Вывод команды:

/home/User-6d4ec851/OS2/task_01k:
empty_subdir
/home/User-6d4ec851/OS2/task_01k/empty_subdir:

Результат выполнения задания Л6-7 п.1.5 приведён на рисунке 33.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л6-7 п.1.5)

Рисунок 33 - Л6-7 п.1.5, аналог команды rd

| 5.2 Работа с консольным вводом и выводом

|| 5.2.32 Л6-7 п.2.1

В соответствии с заданием Л6-7 п.2.1 выполняется команда:

cat > ~/OS2/console.txt

Соответствующая команда Windows: copy con

Вывод команды:

Результат выполнения задания Л6-7 п.2.1 приведён на рисунке 34.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л6-7 п.2.1)

Рисунок 34 - Л6-7 п.2.1, аналог команды copy con

|| 5.2.33 Л6-7 п.2.2

В соответствии с заданием Л6-7 п.2.2 выполняется команда:

cat >> ~/OS2/console.txt

Соответствующая команда Windows: copy con

Вывод команды:

Результат выполнения задания Л6-7 п.2.2 приведён на рисунке 35.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л6-7 п.2.2)

Рисунок 35 - Л6-7 п.2.2, аналог команды copy con

| 5.3 Сценарии с параметрами

|| 5.3.34 Л6-7 п.3 (bat_01)

В соответствии с заданием Л6-7 п.3 (bat_01) выполняется команда:

cd ~/OS2 && bash bat_01.sh

Соответствующая команда Windows: bat_01

Вывод команды:

=== bat_01: системные переменные ===
Пользователь: User-6d4ec851
Дата: 2026-10-04
Время: 22:12:03
Компьютер: alarm

Результат выполнения задания Л6-7 п.3 (bat_01) приведён на рисунке 36.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л6-7 п.3 (bat_01))

Рисунок 36 - Л6-7 п.3 (bat_01), аналог команды bat_01

|| 5.3.35 Л6-7 п.3 (bat_02)

В соответствии с заданием Л6-7 п.3 (bat_02) выполняется команда:

cd ~/OS2 && bash bat_02.sh

Соответствующая команда Windows: bat_02

Вывод команды:

=== bat_02: параметры скрипта ===
Имя файла: bat_02.sh
Изменён: 2026-10-04 21:46:54
Полный путь: /home/User-6d4ec851/OS2/bat_02.sh

Результат выполнения задания Л6-7 п.3 (bat_02) приведён на рисунке 37.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л6-7 п.3 (bat_02))

Рисунок 37 - Л6-7 п.3 (bat_02), аналог команды bat_02

|| 5.3.36 Л6-7 п.3 (bat_03)

В соответствии с заданием Л6-7 п.3 (bat_03) выполняется команда:

cd ~/OS2 && bash bat_03.sh alpha beta gamma delta epsilon

Соответствующая команда Windows: bat_03

Вывод команды:

=== bat_03: параметры ===
Все параметры: alpha beta gamma delta epsilon

Первый: alpha
Второй: beta
Третий: gamma
Четвёртый: delta

Результат выполнения задания Л6-7 п.3 (bat_03) приведён на рисунке 38.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л6-7 п.3 (bat_03))

Рисунок 38 - Л6-7 п.3 (bat_03), аналог команды bat_03

|| 5.3.37 Л6-7 п.3 (bat_04)

В соответствии с заданием Л6-7 п.3 (bat_04) выполняется команда:

cd ~/OS2 && bash bat_04.sh 10 4 25

Соответствующая команда Windows: bat_04

Вывод команды:

```
=== bat_04: арифметика ===
a=10  b=4  c=25
a-b = 6
a+b = 14
c/b = 6
c*b = 100
(a-b)*(b-a) = −36
```

Результат выполнения задания Л6-7 п.3 (bat_04) приведён на рисунке 39.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л6-7 п.3 (bat_04))

Рисунок 39 - Л6-7 п.3 (bat_04), аналог команды bat_04

|| 5.3.38 Л6-7 п.3 (bat_04)

В соответствии с заданием Л6-7 п.3 (bat_04) выполняется команда:

cd ~/OS2 && bash bat_04.sh 10 0 25

Соответствующая команда Windows: bat_04

Вывод команды:

=== bat_04: арифметика ===
a=10 b=0 c=25
a-b = 10
a+b = 10
c/b — ОШИБКА: деление на ноль невозможно

Результат выполнения задания Л6-7 п.3 (bat_04) приведён на рисунке 40.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л6-7 п.3 (bat_04))

Рисунок 40 - Л6-7 п.3 (bat_04), аналог команды bat_04

|| 5.3.39 Л6-7 п.3 (bat_05)

В соответствии с заданием Л6-7 п.3 (bat_05) выполняется команда:

cd ~/OS2 && bash bat_05.sh create newfile.txt && ls -l ~/OS2/newfile.txt

Соответствующая команда Windows: bat_05

Вывод команды:

Создан файл newfile.txt
-rw-r--r-- 1 User-6d4ec851 User-6d4ec851 0 Oct 4 22:12 /home/User-6d4ec851/OS2/newfile.txt

Результат выполнения задания Л6-7 п.3 (bat_05) приведён на рисунке 41.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л6-7 п.3 (bat_05))

Рисунок 41 - Л6-7 п.3 (bat_05), аналог команды bat_05

|| 5.3.40 Л6-7 п.3 (bat_05)

В соответствии с заданием Л6-7 п.3 (bat_05) выполняется команда:

cd ~/OS2 && bash bat_05.sh delete newfile.txt && ls ~/OS2/newfile.txt

Соответствующая команда Windows: bat_05

Вывод команды:

Удалён файл newfile.txt
ls: cannot access '/home/User-6d4ec851/OS2/newfile.txt': No such file or directory

Результат выполнения задания Л6-7 п.3 (bat_05) приведён на рисунке 42.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л6-7 п.3 (bat_05))

Рисунок 42 - Л6-7 п.3 (bat_05), аналог команды bat_05

|| 5.3.41 Л6-7 п.3 (bat_05)

В соответствии с заданием Л6-7 п.3 (bat_05) выполняется команда:

cd ~/OS2 && bash bat_05.sh

Соответствующая команда Windows: bat_05

Вывод команды:

Использование: bat_05.sh create|delete <файл>

Результат выполнения задания Л6-7 п.3 (bat_05) приведён на рисунке 43.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л6-7 п.3 (bat_05))

Рисунок 43 - Л6-7 п.3 (bat_05), аналог команды bat_05

|| 5.3.42 Л6-7 п.3 (bat_05)

В соответствии с заданием Л6-7 п.3 (bat_05) выполняется команда:

cd ~/OS2 && bash bat_05.sh unknown newfile.txt

Соответствующая команда Windows: bat_05

Вывод команды:

Неизвестный режим: unknown (допустимо: create, delete)

Результат выполнения задания Л6-7 п.3 (bat_05) приведён на рисунке 44.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л6-7 п.3 (bat_05))

Рисунок 44 - Л6-7 п.3 (bat_05), аналог команды bat_05

| 5.4 Исследование переменных окружения

|| 5.4.43 Л6-7 п.4.3

В соответствии с заданием Л6-7 п.4.3 выполняется команда:

env | sort

Соответствующая команда Windows: set

Вывод команды:

```
COLORFGBG=15;0
COLORTERM=truecolor
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1001/bus
DISPLAY=:1
DOTNET_ROOT=/home/User-6d4ec851/.dotnet
FLATPAK_TTY_PROGRESS=1
HOME=/home/User-6d4ec851
KONSOLE_DBUS_ACTIVATION_COOKIE=7CFZ/
yMcfDZ1KEa4QOg2ji5LbagqG70NxdcK2E+G3R4=
KONSOLE_DBUS_SERVICE=:1.1025
KONSOLE_DBUS_SESSION=/Sessions/1
KONSOLE_DBUS_WINDOW=/Windows/1
KONSOLE_VERSION=260 801
LANG=C
LANGUAGE=
LOGNAME=User-6d4ec851
MAIL=/var/spool/mail/User-6d4ec851
MOTD_SHOWN=pam
PATH=/home/User-6d4ec851/.dotnet:/home/User-6d4ec851/.dotnet:/usr/local/sbin:/usr/local/
bin:/usr/bin:/usr/bin/site_perl:/usr/bin/vendor_perl:/usr/bin/core_perl
PROFILEHOME=
PWD=/home/User-6d4ec851
SHELL=/bin/bash
SHELL_SESSION_ID=6b0ecb27 012 749acb89 036ffe35a1181
SHLVL=1
SSH_CLIENT=192.168.78.1 55 338 22
SSH_CONNECTION=192.168.78.1 55 338 192.168.78.154 22
TERM=xterm-256color
... ещё 9 строк вывода
```

Результат выполнения задания Л6-7 п.4.3 приведён на рисунке 45.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л6-7 п.4.3)

Рисунок 45 - Л6-7 п.4.3, аналог команды set

|| 5.4.44 Л6-7 п.4.3

В соответствии с заданием Л6-7 п.4.3 выполняется команда:

env | sort | grep -E "^(PATH|HOME|USER|HOSTNAME|SHELL|TMPDIR|LANG|TERM)="

Соответствующая команда Windows: echo %PATH%

Вывод команды:

HOME=/home/User-6d4ec851
LANG=C
PATH=/home/User-6d4ec851/.dotnet:/home/User-6d4ec851/.dotnet:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/bin/site_perl:/usr/bin/vendor_perl:/usr/bin/core_perl
SHELL=/bin/bash
TERM=xterm-256color
USER=User-6d4ec851

Результат выполнения задания Л6-7 п.4.3 приведён на рисунке 46.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л6-7 п.4.3)

Рисунок 46 - Л6-7 п.4.3, аналог команды echo %PATH%

|| 5.4.45 Л6-7 п.4.3

В соответствии с заданием Л6-7 п.4.3 выполняется команда:

printenv PATH; echo "---"; echo $PATH | tr ':' '\n' | wc -l

Соответствующая команда Windows: echo %PATH%

Вывод команды:

/home/User-6d4ec851/.dotnet:/home/User-6d4ec851/.dotnet:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/bin/site_perl:/usr/bin/vendor_perl:/usr/bin/core_perl
---
8

Результат выполнения задания Л6-7 п.4.3 приведён на рисунке 47.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л6-7 п.4.3)

Рисунок 47 - Л6-7 п.4.3, аналог команды echo %PATH%

Вывод по разделу 5

В разделе 5 выполнено 20 заданий. Каждое задание сопоставлено с командой Windows-части, зафиксировано снимком экрана и сохранено текстовым выводом. Выполнение подтверждено автоматизированной проверкой распознавания текста на снимках: во всех кадрах присутствуют строка с введённой командой и результат её выполнения.

Выполнение заданий раздела 5 подтверждено: все команды введены в консоли и отработали без ошибок, кроме заданий, где ошибка является частью проверяемого сценария.

** 6 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ УРОВНЕЙ 8-9

Задания уровней 8-9 выполнены в консоли Arch Linux ARM. Реализованы скрипты подсчёта команд в переменной PATH, вывода дерева каталогов с размерами файлов в десятичных и двоичных единицах, а также монитор процессов топ-5 по загрузке процессора и памяти с поддержкой параметра интервала обновления.

| 6.1 Подсчёт команд в PATH и дерево каталогов

|| 6.1.46 Л8 п.2.1 (Linux)

В соответствии с заданием Л8 п.2.1 (Linux) выполняется команда:

cd ~/OS2 && ./path_count.sh | head –30

Соответствующая команда Windows: —

Вывод команды:

```
============================================================
 СТАТИСТИКА ПО КАТАЛОГАМ PATH
============================================================
КАТАЛОГ                                EXEC NON-EXEC
------------------------------------------------- -------- --------
/home/User-6d4ec851/.dotnet                           1       10
/home/User-6d4ec851/.dotnet                           1       10
/usr/local/sbin                                       0        0
/usr/local/bin                                        0        0
/usr/bin                                           1891        0
/usr/bin/site_perl                                    0        0
/usr/bin/vendor_perl                                  0        0
/usr/bin/core_perl                                   29        0
============================================================
Каталогов в PATH:             8 (из них не существует: 0)
Всего исполняемых файлов:      1922
Всего неисполняемых файлов:    20
```

```
Всего файлов в PATH:          1942
============================================================
```

Результат выполнения задания Л8 п.2.1 (Linux) приведён на рисунке 48.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л8 п.2.1 (Linux))

Рисунок 48 - Л8 п.2.1 (Linux), аналог команды —

|| 6.1.47 Л8 п.2.2 (Linux)

В соответствии с заданием Л8 п.2.2 (Linux) выполняется команда:

cd ~/OS2 && ./tree_sizes.sh task_01b

Соответствующая команда Windows: —

Вывод команды:

```
================================================================
 ДЕРЕВО КАТАЛОГОВ: task_01b
 Формат размера файла: <десятичный> / <двоичный>
================================================================
[DIR ] .                              файлов: 0, размер: 0 B / 0 B
[DIR ] task_01b                           файлов: 9, размер: 56 B / 56 B
  [FILE] archive-readonly.txt                  8 B / 8 B
  [DIR ] hidden_dir                         файлов: 4, размер: 23 B / 23 B
    [DIR ] empty_subdir                        файлов: 0, размер: 0 B / 0 B
    [DIR ] subdir                           файлов: 2, размер: 10 B / 10 B
      [FILE] txt1.txt                        5 B / 5 B
      [FILE] txt2.txt                        5 B / 5 B
    [FILE] system1.txt                       8 B / 8 B
    [FILE] txt1.txt                       5 B / 5 B
  [FILE] plain.txt                        6 B / 6 B
  [FILE] readonly.txt                      9 B / 9 B
  [DIR ] subdir                           файлов: 2, размер: 10 B / 10 B
    [DIR ] empty_subdir                        файлов: 0, размер: 0 B / 0 B
    [FILE] txt1.txt                       5 B / 5 B
    [FILE] txt2.txt                       5 B / 5 B
================================================================
```

Результат выполнения задания Л8 п.2.2 (Linux) приведён на рисунке 49.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л8 п.2.2 (Linux))

Рисунок 49 - Л8 п.2.2 (Linux), аналог команды —

|| 6.1.48 Л8 п.2.2 (Linux)

В соответствии с заданием Л8 п.2.2 (Linux) выполняется команда:

cd ~/OS2 && ./tree_sizes.sh . | head –34

Соответствующая команда Windows: —

Вывод команды:

```
================================================================
 ДЕРЕВО КАТАЛОГОВ: .
 Формат размера файла: <десятичный> / <двоичный>
================================================================
[DIR ] .                          файлов: 0, размер: 0 B / 0 B
[DIR ] .                          файлов: 60, размер: 20.47 KB / 19.99 KiB
  [FILE] User-6d4ec851.bmp                5 B / 5 B
  [FILE] bat_01.sh                      354 B / 354 B
  [FILE] bat_02.sh                      451 B / 451 B
  [FILE] bat_03.sh                      390 B / 390 B
  [FILE] bat_04.sh                      658 B / 658 B
  [FILE] bat_05.sh                      878 B / 878 B
  [FILE] calc.sh                       3.43 KB / 3.35 KiB
  [FILE] path_count.sh                    1.53 KB / 1.49 KiB
  [FILE] prep.sh                       5.58 KB / 5.45 KiB
  [DIR ] task_01a                       файлов: 0, размер: 0 B / 0 B
  [DIR ] task_01b                       файлов: 9, размер: 56 B / 56 B
    [FILE] archive-readonly.txt             8 B / 8 B
    [DIR ] hidden_dir                     файлов: 4, размер: 23 B / 23 B
      [DIR ] empty_subdir                   файлов: 0, размер: 0 B / 0 B
      [DIR ] subdir                       файлов: 2, размер: 10 B / 10 B
        [FILE] txt1.txt                     5 B / 5 B
        [FILE] txt2.txt                     5 B / 5 B
      [FILE] system1.txt                    8 B / 8 B
      [FILE] txt1.txt                     5 B / 5 B
    [FILE] plain.txt                      6 B / 6 B
... ещё 8 строк вывода
```

Результат выполнения задания Л8 п.2.2 (Linux) приведён на рисунке 50.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л8 п.2.2 (Linux))

Рисунок 50 - Л8 п.2.2 (Linux), аналог команды —

| 6.2 Монитор процессов топ-5

|| 6.2.49 Л9 (интервал 5 с)

В соответствии с заданием Л9 (интервал 5 с) выполняется команда:

cd ~/OS2 && timeout 8 ./top5.sh | head –30

Соответствующая команда Windows: —

Вывод команды:

```
================================================================
 МОНИТОР ПРОЦЕССОВ - ТОП-5
 Время:        2026-10-04 22:13:00
 Интервал:     5 с (Ctrl+C - выход)
 Всего памяти: 7415 МБ
================================================================
 ТОП-5 ПРОЦЕССОВ ПО ЗАГРУЗКЕ ЦП
PID      ИМЯ                   CPU,% ПАМЯТЬ,МБ ВРЕМЯ CPU
-------- ---------------------- --------  --------- ----------
125 537   baloo_file_extr            33.3       29.7 00:00:00
785      kwin_wayland                0.5      229.9 00:01:02
100 877   kworker/u16:6-e             0.2        0.0 00:00:03
71 819    kworker/u16:1-e             0.2        0.0 00:00:08
893      plasmashell                 0.1      341.1 00:00:21

 ТОП-5 ПРОЦЕССОВ ПО ЗАГРУЗКЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ
PID      ИМЯ                   CPU,% ПАМЯТЬ,МБ ВРЕМЯ CPU
-------- ---------------------- --------  --------- ----------
893      plasmashell                 0.1      341.1 00:00:21
785      kwin_wayland                0.5      229.9 00:01:02
79 997    krunner                    0.0      200.2 00:00:01
119 535   konsole                    0.1       96.4 00:00:00
453      Xorg                        0.0       81.6 00:00:00

================================================================
================================================================
```

... ещё 3 строк вывода

Результат выполнения задания Л9 (интервал 5 с) приведён на рисунке 51.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л9 (интервал 5 с))

Рисунок 51 - Л9 (интервал 5 с), аналог команды —

|| 6.2.50 Л9 (-Interval 3)

В соответствии с заданием Л9 (-Interval 3) выполняется команда:

cd ~/OS2 && timeout 8 ./top5.sh 3 | head –30

Соответствующая команда Windows: —

Вывод команды:

```
================================================================
 МОНИТОР ПРОЦЕССОВ - ТОП-5
 Время:        2026-10-04 22:13:09
 Интервал:     3 с (Ctrl+C - выход)
 Всего памяти: 7415 МБ
================================================================
 ТОП-5 ПРОЦЕССОВ ПО ЗАГРУЗКЕ ЦП
PID      ИМЯ                    CPU,% ПАМЯТЬ,МБ ВРЕМЯ CPU
-------- ---------------------- --------  --------- ----------
125717   baloo_file_extr              3.2       29.7 00:00:00
785      kwin_wayland                 0.5      229.9 00:01:02
100877   kworker/u16:6-w              0.2        0.0 00:00:03
71819    kworker/u16:1-w              0.2        0.0 00:00:08
893      plasmashell                  0.1      341.1 00:00:21

 ТОП-5 ПРОЦЕССОВ ПО ЗАГРУЗКЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ
PID      ИМЯ                    CPU,% ПАМЯТЬ,МБ ВРЕМЯ CPU
-------- ---------------------- --------  --------- ----------
893      plasmashell                  0.1      341.1 00:00:21
785      kwin_wayland                 0.5      229.9 00:01:02
79997    krunner                      0.0      200.2 00:00:01
119535   konsole                      0.1       96.4 00:00:00
453      Xorg                         0.0       81.6 00:00:00

================================================================
================================================================
... ещё 3 строк вывода
```

Результат выполнения задания Л9 (-Interval 3) приведён на рисунке 52.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л9 (-Interval 3))

Рисунок 52 - Л9 (-Interval 3), аналог команды —

|| 6.2.51 Л9 (ошибка ввода)

В соответствии с заданием Л9 (ошибка ввода) выполняется команда:

cd ~/OS2 && ./top5.sh abc

Соответствующая команда Windows: —

Вывод команды:

Ошибка: интервал должен быть положительным целым числом секунд

Результат выполнения задания Л9 (ошибка ввода) приведён на рисунке 53.

(Скриншот: полноэкранная консоль Arch Linux со строкой введённой команды и её выводом, задание Л9 (ошибка ввода))

Рисунок 53 - Л9 (ошибка ввода), аналог команды —

Вывод по разделу 6

В разделе 6 выполнено 8 заданий. Каждое задание сопоставлено с командой Windows-части, зафиксировано снимком экрана и сохранено текстовым выводом. Выполнение подтверждено автоматизированной проверкой распознавания текста на снимках: во всех кадрах присутствуют строка с введённой командой и результат её выполнения.

Выполнение заданий раздела 6 подтверждено: все команды введены в консоли и отработали без ошибок, кроме заданий, где ошибка является частью проверяемого сценария.

** 7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы выполнено 55 заданий лабораторной работы на уровнях 4-9 в командной оболочке bash операционной системы Arch Linux ARM. Все задания Windows-части выполнены средствами Linux, что позволило представить единый отчёт по лабораторной работе.

Освоены приёмы навигации по файловой системе с использованием абсолютных и относительных путей, создания и удаления каталогов, копирования, перемещения и переименования файлов, сравнения файлов и удаления по признакам. Изучены конвейеры и перенаправление вывода, способы интерактивного ввода данных с клавиатуры и сохранения их в файл.

Составлены и проверены сценарии с параметрами: получение системных сведений, обработка аргументов, арифметические вычисления с обработкой деления на ноль, работа в режимах создания и удаления файлов. Исследованы переменные окружения, определена роль переменной PATH и выполнен подсчёт команд в ней.

Разработаны скрипты подсчёта исполняемых и неисполняемых команд в каталогах PATH, вывода дерева каталогов с размерами файлов в десятичных и двоичных единицах измерения, а также монитор топ-5 процессов по загрузке процессора и памяти с поддержкой параметра интервала обновления.

Цель работы достигнута: приёмы работы с командной оболочкой освоены, сценарии автоматизации составлены и проверены на реальной машине. Дальнейшее развитие работы может включать разработку собственной встроенной команды shell в соответствии с заданием уровня 10.

** 8 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Методические указания по выполнению лабораторной работы № 2 «Работа в командной оболочке» : БГТУ, 2026. - 12 с.
[2] Arch Linux : документация проекта. - URL: https://wiki.archlinux.org/ (дата обращения: 05.10.2026).
[3] GNU Bash Reference Manual : Free Software Foundation. - URL: https://www.gnu.org/software/bash/manual/ (дата обращения: 05.10.2026).

** ПРИЛОЖЕНИЕ А
(| Перечень файлов, использованных при выполнении работы)

В каталоге lab2/linux размещены:
- prep.sh - скрипт подготовки исходной структуры OS2 перед прогоном;
- run_lab.sh - драйвер выполнения команд и съёмки снимков экрана;
- push_cmds.py - оператор передачи команд в очередь драйвера;
- cmds_4-5.tsv, cmds_6-7.tsv, cmds_8-9.tsv - списки выполняемых команд;
- снимки_разметка.py - привязка снимков к пунктам задания;
- make_report.py - сборка настоящего отчёта из фактических выводов;
- скрины/уровень_4-5, скрины/уровень_6-7, скрины/уровень_8-9 - снимки;
- выводы/уровень_4-5, выводы/уровень_6-7, выводы/уровень_8-9 - выводы.

|| А.1 Сценарий вывода системных переменных окружения (аналог bat_01)

```
#!/bin/bash
# bat_01.sh — аналог bat_01.bat: имя пользователя, дата, время, имя компьютера

echo "=== bat_01: системные переменные ==="
echo "Пользователь: $USER"
echo "Дата: $(date '+%Y-%m-%d')"
echo "Время: $(date '+%H:%M:%S')"
echo "Компьютер: $(uname -n)"
```

|| А.2 Сценарий получения сведений о файле сценария (аналог bat_02)

```
#!/bin/bash
# bat_02.sh — аналог bat_02.bat: имя скрипта, время изменения, полный путь
# Аналоги bat: %~nx0 (имя файла), %~t0 (дата изменения), %~f0 (полный путь)

echo "=== bat_02: параметры скрипта ==="
echo "Имя файла: $(basename "$0")"
echo "Изменён: $(stat -c '%y' "$0" | cut -d'.' -f1)"
echo "Полный путь: $(realpath "$0")"
```

|| A.3 Сценарий работы с параметрами командной строки (аналог bat_03)

```
#!/bin/bash
# bat_03.sh — аналог bat_03.bat: все параметры и первые четыре по отдельности
# Аналоги bat: %* (все), %1..%4 (по отдельности)

echo "=== bat_03: параметры ==="
echo "Все параметры: $*"
echo "Первый: $1"
echo "Второй: $2"
echo "Третий: $3"
echo "Четвёртый: $4"
```

|| A.4 Сценарий арифметических вычислений с обработкой деления на ноль (аналог bat_04)

```
#!/bin/bash
# bat_04.sh — аналог bat_04.bat: a-b, a+b, c/b, c*b, (a-b)*(b-a)
# a, b, c — первый, второй и третий параметры. Проверка деления на ноль.

if [ $# -ne 3 ]; then
    echo "Использование: $0 <a> <b> <c>"
    exit 1
fi

a=$1
b=$2
c=$3

echo "=== bat_04: арифметика ==="
echo "a=$a  b=$b  c=$c"
echo "a-b = $(( a - b ))"
echo "a+b = $(( a + b ))"
```

```
if [ "$b" -eq 0 ]; then
    echo "c/b — ОШИБКА: деление на ноль невозможно"
    exit 1
fi

echo "c/b = $(( c / b ))"
echo "c*b = $(( c * b ))"
echo "(a-b)*(b-a) = $(( (a - b) * (b - a) ))"
```

|| A.5 Сценарий работы в режимах создания и удаления файла (аналог bat_05)

```
#!/bin/bash
# bat_05.sh — аналог bat_05.bat: режимы create/delete
# Проверка отсутствия параметров, проверка существования файла.

if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Использование: $0 create|delete <файл>"
    exit 1
fi

action=$1
file=$2

case "$action" in
    create)
        if [ -e "$file" ]; then
            echo "Файл $file уже существует"
        else
            touch "$file" && echo "Создан файл $file"
        fi
        ;;
    delete)
        if [ -e "$file" ]; then
            rm "$file" && echo "Удалён файл $file"
        else
            echo "Файл $file не существует"
        fi
        ;;
    *)
        echo "Неизвестный режим: $action (допустимо: create, delete)"
        exit 1
        ;;
esac
```

|| A.6 Сценарий подсчёта исполняемых и неисполняемых команд в каталогах PATH

```
#!/bin/bash
# path_count.sh — подсчёт исполняемых и неисполняемых команд в PATH (уровень 8)

echo "============================================================="
echo " СТАТИСТИКА ПО КАТАЛОГАМ PATH"
echo "============================================================="
printf "%-50s %8s %8s\n" "КАТАЛОГ" "EXEC" "NON-EXEC"
printf "%-50s %8s %8s\n" "--------------------------------------------------" "--------" "--------"

total_exec=0
total_nonexec=0
missing=0

IFS=':' read -ra dirs <<< "$PATH"

for d in "${dirs[@]}"; do
   if [ -d "$d" ]; then
      e=$(find "$d" -maxdepth 1 -type f -executable 2>/dev/null | wc -l)
      ne=$(find "$d" -maxdepth 1 -type f ! -executable 2>/dev/null | wc -l)
      total_exec=$((total_exec + e))
      total_nonexec=$((total_nonexec + ne))
      printf "%-50s %8d %8d\n" "$d" "$e" "$ne"
   else
      missing=$((missing + 1))
      printf "%-50s %8s %8s\n" "$d" "-" "-"
   fi
done

echo "============================================================="
printf "Каталогов в PATH:              %d (из них не существует: %d)\n" "${#dirs[@]}" "$missing"
printf "Всего исполняемых файлов:      %d\n" "$total_exec"
printf "Всего неисполняемых файлов:    %d\n" "$total_nonexec"
printf "Всего файлов в PATH:           %d\n" "$((total_exec + total_nonexec))"
echo "============================================================="
```

|| A.7 Сценарий вывода дерева каталогов с размерами файлов в десятичных и двоичных единицах

```
#!/bin/bash
# tree_sizes.sh — вывод дерева каталогов с размерами (уровень 8)
# Для каталогов — число файлов; для файлов — размер в KB/MB/GB и KiB/MiB/GiB
```

```
# Использование: ./tree_sizes.sh [каталог]   (по умолчанию текущий)

target="${1:-.}"

# Размер в десятичных единицах: KB = 1000 байт
fmt_dec() {
   awk -v b="$1" 'BEGIN {
      if (b < 1000)          printf "%d B", b
      else if (b < 1 000 000)   printf "%.2f KB", b/1000
      else if (b < 1 000 000 000) printf "%.2f MB", b/1 000 000
      else                   printf "%.2f GB", b/1 000 000 000
   }'
}

# Размер в двоичных единицах: KiB = 1024 байт
fmt_bin() {
   awk -v b="$1" 'BEGIN {
      if (b < 1024)            printf "%d B", b
      else if (b < 1 048 576)    printf "%.2f KiB", b/1024
      else if (b < 1 073 741 824) printf "%.2f MiB", b/1 048 576
      else                     printf "%.2f GiB", b/1 073 741 824
   }'
}

echo "================================================================="
echo " ДЕРЕВО КАТАЛОГОВ: $target"
echo " Формат размера файла: <десятичный> / <двоичный>"
echo "================================================================="
printf "%s[DIR ] %-40s файлов: %s, размер: %s / %s\n" "$2" "." "0" "0 B" "0 B"

print_tree() {
   local dir="$1" indent="$2"
   local fcount=0 tsize=0

   # Считаем рекурсивно по текущему каталогу
   while IFS= read -r -d '' f; do
      if [ -f "$f" ]; then
         fcount=$((fcount + 1))
         tsize=$((tsize + $(stat -c%s "$f")))
      fi
   done < <(find "$dir" -type f -print0 2>/dev/null)

   local dsize dec_size bin_size
   dsize=$(fmt_dec "$tsize")
   bin_size=$(fmt_bin "$tsize")
   printf "%s[DIR ] %-40s файлов: %d, размер: %s / %s\n" "$indent" "$(basename "$dir")"
"$fcount" "$dsize" "$bin_size"
```

```
    local item name
    for item in "$dir"/* "$dir"/.[!.]*; do
        [ -e "$item" ] || continue
        name=$(basename "$item")
        if [ -d "$item" ]; then
            print_tree "$item" "$indent  "
        else
            local sz szd szb
            sz=$(stat -c%s "$item")
            szd=$(fmt_dec "$sz")
            szb=$(fmt_bin "$sz")
            printf "%s[FILE] %-40s %s / %s\n" "$indent  " "$name" "$szd" "$szb"
        fi
    done
}

print_tree "$target" ""
echo "================================================================="
```

|| A.8 Сценарий монитора топ-5 процессов по загрузке процессора и памяти

```
#!/bin/bash
# top5.sh — монитор топ-5 процессов по CPU и памяти (уровень 9)
# Использование: ./top5.sh [интервал_в_секундах]   (по умолчанию 5)
# Работает в бесконечном цикле до Ctrl+C.

INTERVAL="${1:-5}"

if ! [[ $INTERVAL =~ ^[0-9]+$ ]] || [ "$INTERVAL" -eq 0 ]; then
    echo "Ошибка: интервал должен быть положительным целым числом секунд"
    exit 1
fi

trap 'echo; echo "Монитор остановлен."; exit 0' INT TERM

# Итоговая память системы в МБ — для перевода процентов в мегабайты
TOTAL_MB=$(awk '/MemTotal/ {printf "%d", $2/1024}' /proc/meminfo)

fmt_row() {
    printf "%-8s %-24s %8s %10s %8s\n" "$1" "$2" "$3" "$4" "$5"
}

while true; do
    clear
```

```
    echo
"================================================================="
    echo " МОНИТОР ПРОЦЕССОВ - ТОП-5"
    echo " Время:        $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')"
    echo " Интервал:     ${INTERVAL} с (Ctrl+C - выход)"
    echo " Всего памяти: ${TOTAL_MB} МБ"
    echo
"================================================================="

    echo
    echo " ТОП-5 ПРОЦЕССОВ ПО ЗАГРУЗКЕ ЦП"
    fmt_row "PID" "ИМЯ" "CPU,%" "ПАМЯТЬ,МБ" "ВРЕМЯ CPU"
    fmt_row "--------" "------------------------" "--------" "---------" "----------"
    ps -eo pid,comm,%cpu,%mem,time --sort=-%cpu 2>/dev/null | head –6 | tail –5 | while read
pid comm cpu mem cputime; do
        mbm=$(awk -v p="$mem" -v t="$TOTAL_MB" 'BEGIN{printf "%.1f", p*t/100}')
        printf "%-8s %-24s %8s %10s %8s\n" "$pid" "$comm" "$cpu" "$mbm" "$cputime"
    done

    echo
    echo " ТОП-5 ПРОЦЕССОВ ПО ЗАГРУЗКЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ"
    fmt_row "PID" "ИМЯ" "CPU,%" "ПАМЯТЬ,МБ" "ВРЕМЯ CPU"
    fmt_row "--------" "------------------------" "--------" "---------" "----------"
    ps -eo pid,comm,%cpu,%mem,time --sort=-%mem 2>/dev/null | head –6 | tail –5 | while read
pid comm cpu mem cputime; do
        mbm=$(awk -v p="$mem" -v t="$TOTAL_MB" 'BEGIN{printf "%.1f", p*t/100}')
        printf "%-8s %-24s %8s %10s %8s\n" "$pid" "$comm" "$cpu" "$mbm" "$cputime"
    done

    echo
    echo
"================================================================="
    sleep "$INTERVAL"
done
```

|| А.9 Сценарий подготовки исходной структуры рабочего каталога перед выполнением заданий

```
#!/bin/bash
# prep.sh — подготовка среды для ЛР2 (Linux-эквивалент Prep v2.bat)
# Запускать из каталога OS2:  bash prep.sh
#
# Скрипт идемпотентен: перед созданием структуры снимает режимы «только для
# чтения» и удаляет каталоги предыдущего прогона. Без этого повторный запуск
# падал бы на chmod 444 и копирование не создавало бы файлы.
```

```
echo "Подготовка структуры ЛР2..."

# чистка предыдущего прогона: вернуть права и убрать каталоги
chmod -R u+w . 2>/dev/null
rm -rf task_01a task_01b task_01b_dst_1 task_01b_dst_2 task_01c_src task_01c_dst \
      task_01d_1 task_01d_2 task_01e task_01f task_01g task_01h task_01i task_01j task_01k \
      tasks_tmp
rm -f students.txt console.txt bios.txt

# ------------------------------------------------
# tasks_tmp — источник файлов для копирования
# ------------------------------------------------
mkdir -p tasks_tmp
echo txt1 > tasks_tmp/txt1.txt
echo txt2 > tasks_tmp/txt2.txt
echo txt3 > tasks_tmp/txt3.txt
echo hidden1 > tasks_tmp/hidden1.txt
echo system1 > tasks_tmp/system1.txt
touch tasks_tmp/bmp1.bmp tasks_tmp/bmp2.bmp
touch tasks_tmp/exe1.exe tasks_tmp/exe2.exe
chmod 755 tasks_tmp/exe1.exe tasks_tmp/exe2.exe   # аналог исполняемых

# ------------------------------------------------
# task_01a — приёмник для cp
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01a

# ------------------------------------------------
# task_01b — структура для cp -r (аналог xcopy)
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01b/subdir/empty_subdir
echo txt1 > task_01b/subdir/txt1.txt
echo txt2 > task_01b/subdir/txt2.txt
mkdir -p task_01b/hidden_dir/empty_subdir task_01b/hidden_dir/subdir
echo txt1 > task_01b/hidden_dir/subdir/txt1.txt
echo txt2 > task_01b/hidden_dir/subdir/txt2.txt
echo txt1 > task_01b/hidden_dir/txt1.txt
echo system1 > task_01b/hidden_dir/system1.txt
echo readonly > task_01b/readonly.txt          # аналог атрибута +r
chmod 444 task_01b/readonly.txt
echo archive > task_01b/archive-readonly.txt   # аналог +a +r
chmod 444 task_01b/archive-readonly.txt
echo plain > task_01b/plain.txt                # обычный, без атрибутов
chmod 644 task_01b/plain.txt

# ------------------------------------------------
```

```
# task_01c — источник и приёмник для mv
# ---------------------------------------------
mkdir -p task_01c_src task_01c_dst
for n in 1 2 3 4 5; do echo txt1 > task_01c_src/txt$n.txt; done

# ---------------------------------------------
# task_01d — источник и приёмник для замены файлов
# ---------------------------------------------
mkdir -p task_01d_1 task_01d_2
for n in 1 2 3; do
  cp tasks_tmp/txt$n.txt task_01d_1/
  cp tasks_tmp/txt$n.txt task_01d_2/
done

# ---------------------------------------------
# task_01e — файлы для переименования
# ---------------------------------------------
mkdir -p task_01e
for n in 1 2 3 4 5; do cp tasks_tmp/txt1.txt task_01e/txt$n.txt; done

# ---------------------------------------------
# task_01f — файлы для сравнения (diff/fc)
# ---------------------------------------------
mkdir -p task_01f
printf 'Start\nHello World\nEnd\n' > task_01f/txt1.txt
printf 'Start\nHello, World!\nEnd\n' > task_01f/txt2.txt

# ---------------------------------------------
# task_01g — структура для удаления (del/rm)
# system*.txt — аналог атрибута «Системный»: в Linux такого атрибута нет,
# поэтому «системные» файлы помечены именем, их удаляет задание 15.
# readonly.txt — аналог «Только для чтения», его обязана пережить задание 16.
# ---------------------------------------------
mkdir -p task_01g/subdir/empty_subdir
echo txt1 > task_01g/subdir/txt1.txt
echo txt2 > task_01g/subdir/txt2.txt
mkdir -p task_01g/hidden_dir/empty_subdir task_01g/hidden_dir/subdir
echo txt1 > task_01g/hidden_dir/subdir/txt1.txt
echo txt2 > task_01g/hidden_dir/subdir/txt2.txt
echo txt1 > task_01g/hidden_dir/txt1.txt
echo system1 > task_01g/hidden_dir/system1.txt
echo readonly > task_01g/readonly.txt
chmod 444 task_01g/readonly.txt
echo plain > task_01g/plain.txt
echo txt1 > task_01g/txt1.txt
echo system1 > task_01g/system1.txt
echo system2 > task_01g/system2.txt
```

```
# ------------------------------------------------
# task_01h — приёмник для вывода списка
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01h

# ------------------------------------------------
# task_01i — каталоги для навигации
# ------------------------------------------------
mkdir -p "task_01i/Русский" task_01i/English

# ------------------------------------------------
# task_01k — каталоги для удаления
# ------------------------------------------------
mkdir -p task_01k/subdir task_01k/empty_subdir
echo file > task_01k/subdir/file.txt

echo "============================================="
echo "Подготовка завершена."
echo "============================================="
```

[сгенерировано автоматически: 55 заданий, 51 иллюстраций]